UTN FRM · INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN · CIENCIA DE DATOS 2026

Guión de la defensa

Entrega 3 · Modelado · Veinticinco minutos, cinco voces, y la pregunta de la consigna: ¿tenemos un modelo que dice algo que los datos solos no decían, y podemos explicar por qué es ése y no otro?

Grupo 5K09-02

Proyecto FF-15 — predicción de la duración de una partida de League of Legends

Exposición: miércoles 28 de octubre · 25 minutos con el docente, en privado

Se muestra desde: **Google Colab**, con el notebook `notebooks/entrega-3/modelado_entrega3.ipynb` ejecutado

---

Facundo Aracena · Rodrigo «Toto» Viluron · Anthony «Cocha» Cochachin
Ezequiel Aguilar · Matías Telo

SECCIÓN 1

Cómo usar este guión

La consigna lo repite: **la evaluación es individual**, y «que hable uno solo» es una de las tres formas de perder los 25 minutos. Por eso los primeros dieciséis minutos están repartidos en cinco turnos. **El resultado, que es lo que más pesa, lo exponen Ezequiel y Matías**: Ezequiel, el modelo con las condiciones iniciales; Matías, el estado de la partida al minuto 10, que es el modelo final.

Cada turno tiene tres partes:

- **Lo que se dice**, sobre fondo amarillo, escrito para sonar hablado. No se lee el día de la entrega: se ensaya hasta poder decirlo mirando la pantalla.
- **Lo que se muestra**, en el recuadro punteado.
- **Los datos que lo sostienen**, debajo, por si el docente frena en el medio.

Todos los números salen de las salidas guardadas del notebook; ninguno es de memoria.

REGLA	POR QUÉ
El reparto es para arrancar, no para saber	La consigna: «la pregunta sobre la validación puede caerle a quien armó las columnas». Los cinco tienen que poder recorrer las secciones 2 a 11. El dueño de una pregunta del banco es quien empieza a hablar si el docente la tira al grupo; nada más.
Siempre con el número y su desvío	«Le gana al piso» no dice nada. «Le gana por 22,9 segundos en el test, y en validación cruzada le gana al modelo sin el minuto por cinco desvíos» sí.
Nunca el test para elegir	Todo se eligió con validación cruzada. Si preguntan por qué el minuto 10, la respuesta empieza por la validación cruzada; el test vino después, a confirmar.
Cada turno se cierra con el pase	Una frase que nombra al que sigue. Evita el silencio entre turnos.
Si no sabés, decilo y devolvé algo	Nunca inventar un número: se descubre en la repregunta. Y la consigna lo premia: «un grupo que muestra un resultado que no anduvo y entiende por qué se lleva una devolución útil».

> LA FRASE QUE RESUME LA ENTREGA
>
> «**Con lo que se sabe antes de empezar, la duración de una partida casi no se puede predecir**: el mejor modelo le gana a contestar siempre la mediana por diez segundos, y se apoya en el nivel de los jugadores. **A los diez minutos de juego ya dice algo**: cuánto se separaron los equipos en oro y en experiencia baja el error a 294,7 segundos, 22,9 menos que el piso, y le gana al modelo sin el minuto por cinco desvíos. Ése es el modelo que elegimos, y la pregunta cambia: predice a los diez minutos, no antes de empezar.»

Las tres formas de perder los 25 minutos (de la consigna)

- **El número que da demasiado bien.** → El nuestro da modesto (R^2 0,129). Y la columna que más pesa, el elo, tiene su chequeo de fuga hecho.

- **El zoológico.** → Cuatro familias, con media y desvío, ajustadas con grilla, y elegidas por validación cruzada con la regla de la cátedra. Nunca por el test.
- **Que hable uno solo.** → Cinco turnos, y un dueño por pregunta del banco.

SECCIÓN 2

Antes de entrar al aula

La consigna: «Llegá con esto ya hecho: los 25 minutos son para mostrar y explicar, no para esperar que termine una búsqueda». Y el notebook, «abierto antes de entrar».

LA NOCHE ANTERIOR (MARTES 27)

QUÉ	QUIÉN
☐ `git pull` y subir a Google Colab **el notebook ejecutado**, el del commit de la E3: 126 celdas, sin errores, con las salidas guardadas. Una copia anterior no tiene la elección del minuto 10.	Quien lleva la notebook
☐ Abrirlo en Colab y comprobar que se ven las salidas: las tablas de las secciones 4, 6, 8 y 11, y los gráficos.	Quien lleva la notebook
☐ Simulacro completo: los cinco turnos cronometrados, y después preguntas del banco de la sección 6, tiradas por otro integrante a alguien que no es el dueño.	Los cinco
☐ Cada uno lee la **Parte IX** del documento integral entera, no sólo su turno.	Los cinco

QUINCE MINUTOS ANTES

QUÉ	DETALLE
☐ Colab abierto en el notebook, parado en el título, con el panel **Índice** de la barra izquierda desplegado.	Así se salta a cualquier sección con un clic.
☐ **No ejecutar ninguna celda.** Las salidas ya están guardadas.	Si alguien re-ejecuta, la primera celda busca los CSV en `datos/`: hacen falta los cuatro (el de condiciones iniciales y los del minuto). Además, la grilla del bosque tarda minutos.
☐ Zoom del navegador en 110–125 % y notificaciones silenciadas.	Se mira de cerca.
☐ Este guión abierto en otro dispositivo, no en la pantalla que se muestra.	

> **CÓMO SE REFERENCIA EL NOTEBOOK EN ESTE GUIÓN**
>
> Por dos cosas que siempre se encuentran:
>
> - **el título de la sección**, tal como aparece en el Índice, por ejemplo «Sección 4 · La comparación…»;
> - **la primera línea de la celda de código**, que en todo el notebook es un comentario que dice qué se pregunta, por ejemplo `# Las cuatro familias, cada una su propio pipeline`.

SECCIÓN 3

El reparto de un vistazo

Facundo 0:00–2:00	Toto 2:00–4:30	Cocha 4:30–7:00	Ezequiel 7:00–11:30	Matías 11:30–16:00	Preguntas dirigidas 16:00–22:00	Devolución 22–25

QUIÉN	RELOJ	QUÉ EXPONE	MOMENTO DE LA CONSIGNA
Facundo Aracena	0:00 – 2:00	Qué cambió: las dos correcciones de la Entrega 2, la ficha H9 y su veredicto.	«Qué cambió» (0–2)
Rodrigo «Toto» Viluron	2:00 – 4:30	Qué se predice, la métrica y por qué, y el piso, en total y por grupo.	«El planteo» (2–7)
Anthony «Cocha» Cochachin	4:30 – 7:00	La partición, la validación y su limitación, y el pipeline.	
Ezequiel Aguilar	7:00 – 11:30	La comparación de familias, el ajuste, lo que probamos, y el test del modelo sin el minuto: dónde se equivoca, en qué se apoya y el chequeo de fuga.	«El resultado» (7–16)
Matías Telo	11:30 – 16:00	El estado al minuto 10: qué columnas entran, la comparación con el minuto 5, por qué el 10, y el modelo final leído.	

POR QUÉ ESTE REPARTO

El resultado es lo que más se corrige y lo que más se pregunta, y por eso tiene dos voces. Cada turno toca secciones contiguas del notebook, así que quien expone ya está parado en la pantalla que sigue. Los tres primeros turnos son cortos porque la consigna les da cinco minutos entre los dos momentos; el planteo se puede decir en una pantalla por idea.

SECCIÓN 4

Los primeros dieciséis minutos, turno por turno

1 · Facundo Aracena — 0:00 → 2:00

Qué cambió · las dos correcciones de la Entrega 2

En Colab: el título del notebook y **Sección 0 · Qué cambió desde la Entrega 2**. Después, **Sección 1** → las celdas `# El resumen que decide` y `# El resumen por grupo`.

> LO QUE DECÍS
>
> Buenas, somos el grupo 5K09-02. Qué cambió desde la Entrega 2: **el objetivo no**. Sigue siendo `game_duration_s`, en segundos, así que es regresión. **Cambiaron las columnas**, por las dos correcciones que nos marcaron.
>
> La primera era armar diferencias entre los dos equipos que se conozcan antes de jugar, una hipótesis sobre ellas, y leer todo por grupo de elo. Armamos veinte diferencias, en valor absoluto porque el lado t1 o t2 es arbitrario, y la hipótesis H9: cuanto más desparejos llegan los equipos, más corta la partida. **Salió refutada.** La más fuerte es la de elo, con **−0,064**; partido por grupo, el máximo es −0,100. Las veinte en rojo, en total y en los tres grupos.
>
> La segunda era el plan B: el estado de la partida a los 5 y a los 10 minutos. Lo construimos en el pipeline, y **el modelo final usa el del minuto 10**. Eso lo cuenta Matías al final. Toto sigue con el planteo.

Los datos de este bloque, por si frenan acá:

- Grupos por elo medio de la partida: Hierro–Oro 6.559, Platino–Diamante 5.609, Master–Challenger 6.977. Duración mediana 1.821, 1.765 y 1.679 s.
- Cortes: Platino arranca en 2.000 y Master en 2.900, del proxy de elo del pipeline. Esmeralda queda en el grupo del medio.
- Sólo el 40,4 % de las partidas tiene a los diez jugadores en el mismo grupo.
- La diferencia de elo se debilita al subir el nivel: −0,076, −0,036 y −0,014.
- Adentro del modelo, las veinte juntas tampoco suman: sacarlas lo empeora 0,4 s, con un desvío de 4,5.

→ Pase: «Toto sigue con el planteo.»

2 · Rodrigo «Toto» Viluron

2:00 → 4:30

El planteo, primera parte · qué se predice, la métrica y el piso

En Colab: Sección 2 → «La métrica: el MAE, en segundos». Después, al final de la **Sección 3**, `# El piso, medido con la misma validación cruzada` y `# El piso por grupo…`.

> LO QUE DECÍS
>
> Predecimos la duración en segundos, un número: es regresión. La métrica es el **MAE**, el error absoluto medio. Elegimos ésa porque se lee directo, «le erramos por tantos segundos», y porque trata igual un error en cualquier tramo. En este problema ningún tramo es más caro que otro. El R^2 va al lado, como lectura secundaria.
>
> El piso es un `DummyRegressor` con la mediana, porque con el MAE la constante que menos erra es la mediana. Medido con la misma validación cruzada que todo lo demás da **328,4 segundos, con un desvío de 4,9**: contestar siempre lo mismo erra cinco minutos y medio. Es el número contra el que se lee todo.
>
> Por grupo, el piso no es el mismo: **364,9 en Hierro–Oro** contra 309 en los otros dos. Las partidas de nivel bajo son más dispersas, así que adivinarlas cuesta más. Por eso cada grupo se compara contra su propio piso. Cocha cuenta cómo partimos los datos.

Los datos de este bloque:

- Piso por grupo: 364,9 · 309,0 · 309,7. R^2 del piso: 0, por definición.
- Si preguntan por el RMSE: castiga más los errores grandes, y en este problema las partidas largas no son más caras de errar que las cortas. El MAE se defiende en segundos.
- La Sección 7 muestra qué pasaría si las puntas importaran más: con pesos por banda, las de más de 40 minutos mejoran (818 → 743) y el total empeora a 324,0. Habría que declarar otra métrica.

→ Pase: «Cocha cuenta cómo partimos los datos.»

3 · Anthony «Cocha» Cochachin — 4:30 → 7:00

El planteo, segunda parte · la partición, la validación y el pipeline

En Colab: Sección 2 → «La partición…» (`# El objetivo, las columnas crudas, y la partición`) y «La validación: cinco pedazos al azar…» (`# Los cinco pedazos del entrenamiento`). Después, **Sección 3** → `# Qué le llega al modelo…`.

> LO QUE DECÍS
>
> El test es el **20 %, 3.829 partidas**, separado una sola vez, con la semilla y estratificado por grupo de elo, para que ningún grupo quede con menos partidas de prueba por azar. No se mira hasta el final.
>
> Todo lo que se elige se elige con **validación cruzada de cinco pedazos** sobre el entrenamiento. Los pedazos van al azar, con `KFold`, porque una fila es una partida, la clave no se repite y no hay fecha para hacer un corte temporal. Lo que sí se repite, y no está en las columnas, es **el jugador semilla**: el DAG baja hasta quince partidas de cada jugador de la escalera, así que el mismo jugador puede quedar de los dos lados. Lo correcto sería `GroupKFold`, pero ese identificador no llegó al CSV. Lo declaramos y lo vigilamos: si inflara la validación, el test daría peor. Dio en línea.
>
> Y todo va adentro de un pipeline de tres pasos. **Derivar** arma, desde las 137 columnas crudas, lo que decidió la Entrega 2: las doce sumas de agregados, el elo medio, la log-maestría, la plataforma y las veinte diferencias. Son 35 columnas. **Preparar** imputa con la mediana, escala y codifica la plataforma: llegan 40 al modelo, con cero nulos. Nada se calcula afuera. Ezequiel con los resultados.

Los datos de este bloque:

- Train y test con la misma proporción por grupo: 34,3 % · 29,3 % · 36,4 %. En el test, 1.312, 1.122 y 1.395 partidas.
- Cada pedazo entrena con unas 12.250 partidas y valida con unas 3.060.
- Test contra validación: 315,5 contra 319,3 sin el minuto; 294,7 contra 297,3 con él.
- No entran: los `champ_id` (173 por posición, ninguna composición repetida), los hechizos y runas como códigos, y `roles_inferidos`.

→ Pase: «Ezequiel con los resultados.»

4 · Ezequiel Aguilar 7:00 → 11:30

El resultado, primera parte · el modelo con las condiciones iniciales

En Colab:

- **Sección 4**: `# Las cuatro familias…` y el gráfico de media ± desvío.
- **Sección 6**: `# Las cuatro búsquedas…` y `# La regla de la cátedra, escrita…`.
- **Sección 8**: `# El elegido y el piso…`.
- **Sección 9**: `# El error por banda…` y `# El escalón de los quince minutos…`.
- **Sección 10**: `# Importancia por permutación…`.

LO QUE DECÍS

Primero el simple: una regresión lineal `Ridge` con el pipeline completo. Contra ella, un árbol, un bosque y un boosting, con los mismos cinco pedazos. **La lineal da 319,4 ± 4,5**: le gana al piso por nueve segundos, dos desvíos. El árbol sin límite memoriza: cero en train y 467,8 en validación, peor que el piso. El bosque y el boosting empatan con la lineal: 321 y 320, con barras que se superponen.

Después ajustamos cada familia con curvas de validación y una grilla, y todas llegan al mismo lugar, alrededor de 319. El mejor de las grillas es el boosting, y le saca a la lineal **0,3 segundos con un desvío de 4,3**. Con la regla de la cátedra se queda la lineal, con `alpha` 1.000; además es la que menos sobreajusta y la única que se lee directo.

Probamos dos cosas para que no conteste siempre el centro: pesos por banda de duración, que mejoran las partidas largas pero suben el total a 324, y curvas para el elo, que mejoran 0,2 segundos, ruido. Ninguna entra.

Recién ahí miramos el test, una vez: **315,5 contra 325,5 del piso**, diez segundos, R^2 0,041. **Dónde se equivoca: en las puntas.** Predice entre 1.430 y 2.026 segundos cuando lo real va de 310 a 3.850. El peor tramo son las partidas que terminan entre 900 y 960 segundos, el minuto 15, cuando se habilita la rendición: 782 segundos de error. Ninguna condición inicial puede ver una rendición, porque se decide adentro de la partida.

En qué se apoya: en el elo, y casi en nada más. Desordenarlo le sube el error 13,4 segundos, más que toda la ganancia. ¿Es una fuga? El elo se lee después de jugar, así que tiene un error de medición, pero ganar o perder mueve los puntos igual en una partida de 20 minutos que en una de 40: no trae la duración escrita. Conclusión: **con las condiciones iniciales casi no se puede**. Matías cuenta qué pasa cuando miramos adentro de la partida.

Los datos de este bloque:

- Brecha train–validación: lineal 1,1 · boosting 20 · bosque 202. Ajustados: árbol profundidad 3 → 322,5; bosque 319,1 (hojas de 50); boosting 319,1 (`learning_rate` 0,1, 7 hojas); lineal 319,3, plana entre `alpha` 0,01 y 1.000.
- Columnas: sacar las veinte diferencias empeora 0,4 s; la plataforma, 1,0; las dos, 1,5. Todo debajo del desvío.
- Por grupo, en el test: gana 13,4 s en Master–Challenger, 8,9 en Hierro–Oro, 7,0 en Platino–Diamante.
- Bandas: erra 117 s entre 25 y 30 minutos; sobreestima 762 las de menos de 20 y subestima 824 las de más de 40.
- Coeficientes: `elo_partida` −77,2 s por desvío; LA2 +47,1; KR −41,5. Pearson del elo con la duración: −0,161. En Hierro–Oro se da vuelta (+0,042): la U invertida de la Sección 7.

- Pesos con fuerza 1: las de menos de 20 *empeoran* (755 → 782). No había ninguna pista de una partida corta.

→ Pase: «Matías cuenta qué pasa cuando miramos adentro de la partida.»

5 · Matías Telo

11:30 → 16:00

El resultado, segunda parte · el estado al minuto 10, el modelo final

En Colab: Sección 11, en orden:

- `# Los CSV del minuto 5 y del minuto 10…`
- `# Cada columna del minuto contra la duración…`
- `# Wards colocados al minuto 10…`
- `# Por minuto: el piso y el elegido sin el minuto…`
- «Con cuál nos quedamos: el minuto 10»
- `# El test, una vez por minuto…`
- `# El error por banda de duración, sin el minuto y con él…`
- `# Los coeficientes del modelo final…`

LO QUE DECÍS

La segunda corrección era mirar la partida ya empezada. Agregamos al DAG una rama que baja la línea de tiempo de cada partida al bronce y la corta en la plata, en un dataset aparte por minuto, que se une por `match_id`. Va aparte porque **cambia la pregunta**: ya no es cuánto va a durar antes de empezar, sino sabiendo cómo va al minuto 10. Al minuto 10 quedan 19.008 partidas: 137 terminan antes y no tienen estado en ese minuto.

Antes de modelar medimos cada columna con el semáforo. Al minuto 10, la diferencia de oro da **−0,285**, la de experiencia −0,250 y la de asesinatos −0,240: **amarillo, las primeras columnas del proyecto que salen del rojo**, y con el signo de H9. Lo que no apareció en las condiciones iniciales aparece cuando la partida empezó. Al minuto 5, todo rojo.

Dejamos tres cosas afuera. Las placas, porque su chequeo no se pudo verificar. Los wards, porque no son sólo wards: Riot cuenta como ward objetos de habilidades de algunos campeones. Con Warwick en el equipo salen 206 wards a los diez minutos, contra 30 de media, y además no se mueven con la duración. Y la primera sangre, que tampoco se mueve. Entran oro, experiencia, súbditos, nivel, asesinatos, torres y monstruos, como diferencia y como total, igual que las 137.

Comparamos sobre las mismas partidas de train y test. **Al minuto 5 la mejora es de 2,5 segundos, con un desvío de 4,3: no es una diferencia. Al minuto 10, 15 segundos con un desvío de 3: cinco desvíos.** El boosting vuelve a empatar con la lineal, así que se queda la lineal. Por eso elegimos el minuto 10, y lo elegimos con la validación cruzada, no con el test.

El test, mirado una vez: **294,7 segundos**, contra 307 sin el minuto y 317,6 del piso, sobre las mismas partidas. Dónde se equivoca: abre las predicciones y mejora las puntas; las de menos de 20 minutos pasan de 724 a 625 de error. La rendición sigue siendo el peor tramo, con 660. En qué se apoya: en el elo y en la diferencia de oro al minuto 10, con −66,9 segundos por desvío. No es fuga, porque se conoce en el minuto 10. Y el costo, declarado: predice a los diez minutos de juego y no vale para las partidas que terminan antes. Es el modelo que va a usar la Entrega 4.

Los datos de este bloque:

- Modelo final: `Ridge(alpha=100)` + pipeline + rama del minuto: 49 columnas derivadas. `alpha` 1, 10 y 100 empatan en 297,3; con 1.000, 297,5.

- Validación cruzada al minuto 10: piso 321,6 · sin el minuto 312,4 ± 2,4 · lineal + minuto 297,3 ± 3,0 · boosting + minuto 297,5 ± 3,1. R^2 0,056 → 0,140.
- Test al minuto 10, R^2 0,129. Por grupo: Hierro–Oro 343,5 → 324,4; Platino–Diamante 287,5 → 280,2; Master–Challenger 288,8 → 278,6.
- Al minuto 5, en el test: 312,2 contra 315,5. Ganancia 3,3 s; al minuto 10, 12,3 s.
- Desvío de las predicciones: 89 → 156 s. La banda de 25 a 30 empeora (122 → 156): abrir las predicciones cuesta en el centro.
- Permutación: elo 15,6 s; diferencia de oro 8,6; experiencia 2,4; plataforma 2,4.
- Coeficientes: elo −83,3; diferencia de oro −66,9; LA2 +51,0; KR −45,0; experiencia −40,5; monstruos −15,7.
- El chequeo de calidad del timeline: torres y monstruos coinciden 100 %; kills 84,7 %, porque la referencia contaba ejecuciones (ya corregido); wards 29,5 % y 79,5 %; placas 0,3–0,6 %.

→ Cierre: «Ése es el modelo. ¿Qué querés que profundicemos?»

SECCIÓN 5

Lo que la consigna dice que se pregunta

Son seis, y la consigna las escribe tal cual. Cada una tiene un dueño que arranca si el docente la tira al grupo; si se la hace a otro, contesta ése.

«¿Por qué esa métrica? ¿Qué error es más caro en tu problema, y la métrica lo ve?» — TOTO

Ningún tramo de la duración es más caro que otro, y el MAE trata igual a todos los errores y se lee en segundos.

Si importara no errarle a las partidas largas, habría que pesar las puntas. Lo probamos en la Sección 7: las de más de 40 minutos mejoran de 818 a 743, pero el MAE total sube a 324,0. Con el MAE declarado, sin pesos.

«¿Cuánto le gana tu modelo al piso, y eso es mucho o poco para lo que querés hacer?» — MATÍAS

22,9 segundos en el test (294,7 contra 317,6), un 7 %, con R^2 0,129. Para predecir una partida puntual es poco: sigue errando casi cinco minutos en promedio.

Lo que sí es claro es el salto: al modelo sin el minuto le gana por cinco desvíos en validación cruzada. Con condiciones iniciales solas, la ganancia sobre el piso era de 10 s.

«¿Por qué los pedazos se arman así, y qué le pasaría al número si los armaras al azar?» — COCHA

Están armados al azar, porque cada fila es una partida única y no hay fecha. El riesgo es el jugador semilla repetido, que no está en las columnas.

Si inflara la validación, el test saldría peor que ella, y salió en línea: 315,5 contra 319,3, y 294,7 contra 297,3. No se puede descartar del todo sin `GroupKFold`, y para eso el identificador del jugador semilla tiene que llegar al CSV.

«¿Por qué ese modelo y no uno más complejo?» — EZEQUIEL

Porque el complejo no le gana por más que el desvío. Al minuto 10, el boosting da 297,5 ± 3,1 contra 297,3 ± 3,0 de la lineal; sin el minuto, le sacaba 0,3 con un desvío de 4,3.

Además, el boosting memoriza más: 6 a 7 s de brecha entre train y validación, contra uno de la lineal. Y la lineal se lee: los coeficientes tienen signo.

«Un tramo donde erra mucho, y una explicación desde tu dominio.» — EZEQUIEL

Las partidas que terminan entre los 900 y los 960 segundos: el minuto 15, cuando el juego habilita la rendición.

Sin el minuto se erran por 782 s, porque una rendición es una votación después de una desventaja armada adentro de la partida, y ninguna condición inicial la ve. Con el minuto 10 el error baja a 660: la ventaja ya armada la anticipa en parte. Sigue siendo el peor tramo.

«La columna que más pesa, y qué hiciste para descartar que sea una fuga.»

MATÍAS

El elo. Se lee al bajar la partida, así que incluye los puntos de esa partida: tiene error de medición. Pero ganar o perder mueve los puntos igual en una partida corta que en una larga, así que no trae la duración escrita. Su Pearson es −0,161.

La segunda, la diferencia de oro al minuto 10, se conoce en el minuto 10, antes del final. Y nada da demasiado bien: R^2 0,129.

SECCIÓN 6

Banco de preguntas dirigidas

Sobre el minuto 10

«¿Por qué el minuto 10 y no el 5?» — MATÍAS

Por la validación cruzada: el 10 mejora 15,0 s con un desvío de 3,0; el 5, 2,5 con un desvío de 4,3, que no es una diferencia. El test se miró después y confirmó el orden.

«¿Y por qué no el 15, que tendría más señal?» — FACUNDO

El docente pidió el 5 y el 10, y medimos esos dos. El 15 está corrido y versionado, pero no modelado.

Cuanto más tarde, más señal, pero menos anticipación, y más partidas afuera: 267 al minuto 15, contra 137 al 10.

«¿Eso no es cambiar la pregunta del proyecto?» — FACUNDO

Sí, y lo declaramos. Con condiciones iniciales la respuesta es «casi no se puede» (secciones 2 a 10). La pregunta nueva —cuánto dura sabiendo cómo va al minuto 10— es el plan B que propuso el docente.

Por eso el dataset del minuto está aparte de las 137 columnas: mezclarlo escondería que la pregunta cambió.

«¿Por qué sacaron los wards?» — TOTO

Porque no son sólo wards. Riot registra como ward objetos de habilidades de campeones: con Warwick en el equipo, 206,6 al minuto 10, contra una media de 30,2; quien juega contra Illaoi «destruye» 16,4, contra 2,4. Además, no se mueven con la duración ($|r| \leq 0{,}03$).

Corregirlo es filtrar los eventos por tipo de ward y volver a correr la plata. No se hizo, porque no aportaban.

«El chequeo de asesinatos dio 84,7 %. ¿Están bien?» — COCHA

Sí. El problema era la referencia: `objectives.champion` cuenta las muertes del rival con las ejecuciones (torre o súbdito) incluidas, y nosotros contamos como el marcador del juego, sin ellas.

En el bronce local, en 4 de 40 equipos ese total supera por uno a los kills de sus jugadores. El chequeo ya compara contra los jugadores; el número nuevo sale con la próxima corrida.

«¿Cómo bajaron el timeline? ¿Vuelven a pedir todo si cambian el minuto?» MATÍAS

No. El timeline va entero al bronce, una request por partida, y es append-only. El corte en el minuto se hace en la plata, con el parámetro `minuto_corte`: cambiar de minuto no le pide nada a Riot.

«¿Por qué empeora la banda de 25 a 30 minutos con el minuto 10?» COCHA

Porque el modelo abre las predicciones y deja de contestar siempre el centro: gana en las puntas y pierde un poco en el medio (122 → 156). La diferencia con los pesos de la Sección 7 es que ahora el total mejora.

Sobre el modelo y la validación

«¿Qué hace el `alpha` de Ridge, y por qué 100?» EZEQUIEL

Achica los coeficientes: más `alpha`, más regularización. Al minuto 10, 1, 10 y 100 empatan en 297,3; la grilla se queda con 100. Sin el minuto daba lo mismo entre 0,01 y 1.000.

No hay varianza para quitar: la brecha entre train y validación es de un segundo.

«¿Por qué el árbol da cero en train?» TOTO

Porque sin límite de profundidad cada partida termina en su propia hoja: memoriza. En validación erra 467,8, peor que el piso. Limitado a profundidad 3, llega a 322,5.

«¿Por qué entra la plataforma?» COCHA

Se conoce antes de jugar, porque sale del prefijo de `match_id`, y era la categórica más asociada al objetivo en la Entrega 2 (η^2 0,020).

Sacarla empeora 1,0 s, menos que el desvío: no se defiende como mejora. Los coeficientes repiten las medias por servidor: LA2 alarga, KR acorta.

«¿Por qué las diferencias en valor absoluto?» FACUNDO

Porque t1 y t2 son los `teamId` 100 y 200, que Riot asigna sin criterio (H3 de la Entrega 2). El signo no significa nada; lo que significa es cuánto se separan.

«¿Qué son los pesos por banda, y por qué no los usaron?» TOTO

El `class_weight` llevado a regresión: las partidas de bandas poco pobladas pesan más al entrenar. Con fuerza 1 el MAE sube a 324,0. Es un intercambio, y con el MAE declarado gana no usarlos.

Lo que enseñó: las de menos de 20 minutos empeoraron, porque ninguna condición inicial anticipa una partida corta. Con el minuto 10, en cambio, mejoran.

«En Hierro–Oro el elo da positivo. ¿Cómo se explica?» FACUNDO

La relación del elo con la duración es una U invertida, con el máximo cerca de elo 2.000: sube hasta ahí y después baja. Por eso dentro de Hierro–Oro da +0,042.

Dibujarla con curvas mejora 0,2 s, nada. Por qué las partidas más largas son las del nivel medio-bajo es una pregunta que el notebook no contesta.

«¿Qué quedó inconcluso?» EZEQUIEL

Cinco cosas:

1. el número nuevo del chequeo de asesinatos;
2. los wards contados bien, filtrados por tipo;
3. las placas, sin verificar;
4. la validación por jugador semilla;
5. la causa de la U invertida del elo.